癌性腹水怎么应对？4张表格总结好了！

请关注 梅斯肿瘤新前沿 2024年06月08日 19:50 上海

恶性浆膜腔积液，作为晚期肿瘤的一个常见并发症，困扰着约一半的晚期肿瘤患者。特别是在消化道肿瘤和妇科肿瘤患者中，这种情况尤为常见。一旦出现恶性浆膜腔积液，患者的生存期通常不超过20周。在胃癌患者中，大约有10%的患者存在腹水，腹水超过50 mL时，腹膜转移的可能性超过75%。患者常常会出现腹痛、厌食、腹胀、恶心等症状，以及黄疸和肠梗阻等并发症，使得临床处理变得极为困难。

本文总结了腹水的形成机制、诊断、分级和治疗方法，下面就来一起看看吧~

恶性浆膜腔积液的形成机制

主要有四个方面：淋巴管的阻塞导致淋巴回流受阻；低蛋白血症引起的血浆交替渗透压下降，促进腔内积液的产生；积液引起的循环血量减少，刺激肾素-血管紧张素系统，导致水钠潴留；肿瘤侵犯浆膜，血管内皮细胞受损，血管通透性增加，大分子物质渗出。

腹水分级与分型

临床上根据腹水的量可分为 1 级（少量），2 级（中量），3 级（大量）。1 级或少量腹水：只有通过超声检查才能发现的腹水，患者一般无腹胀的表现，移动性浊音阴性；超声腹水深度 < 3 cm。2 级或中量腹水：患者常有中度腹胀和对称性腹部隆起，移动性浊音阴/阳性；超声腹水深度3～10 cm。3 级或大量腹水：患者腹胀明显，移动性浊音阳性，可有腹部膨隆甚至脐疝形成；超声腹水深度 > 10 cm。

治疗恶性腹水方法总结

1. 对于初次出现或仅有少量腹水的患者，一般不需进行特殊治疗。建议患者注意休息，采用低盐饮食（每日2-4g），并适当限制水的摄入量（每日约1-1.5L）。

2. 利尿剂治疗：虽然利尿剂对恶性腹水的疗效一般，但仍是常用的治疗方法。首选药物为螺内酯，也可与呋塞米联合使用。若效果不佳，需复查肝功能，若伴有低蛋白血症（＜25 g/L），可给与人血白蛋白输注，同时给与呋塞米40 mg 静推或托拉塞米10 mg 缓慢静脉注射。使用利尿剂时，需注意监测电解质和尿素，避免电解质紊乱。

3. 腹腔穿刺放液：当患者出现腹内压升高症状时，如恶心、呕吐、腹胀、腹痛、呼吸困难等，可行穿刺放液。约90%的患者症状可暂时缓解，但一般需要反复进行。反复大量穿刺放液有可能引起有效循环血量降低、低钠血症、肾功能障碍和低蛋白血症等危险，因此对高危患者可在放液同时使用白蛋白或右旋糖酐静脉滴注扩容。

4. 腹腔静脉分流术（PVS）：对于反复穿刺放液仍不能控制症状，且预期生存期超过1个月的患者，可考虑行PVS。但部分患者存在禁忌，如伴有凝血机制障碍、肝功能障碍、近期或正合并感染、包裹性腹水、腹膜假性粘液瘤、血性或乳糜性腹水蛋白浓度大于45 g/L的患者。

5. 腹腔置管引流术：适用于穿刺放液并发严重电解质紊乱，或需反复放液而行PVS有禁忌的患者。此方法极少引起电解质紊乱，无癌细胞转移和凝血机制障碍的危险，且引流管不易阻塞。

6. 腹腔内化疗：腹腔灌注化疗与全身化疗相比有明显药代动力学优势，能够提高局部腹腔药物浓度，减少化疗毒性。可选用药物有化疗药（顺铂、卡铂、紫杉醇等）、硬化剂、生物制剂等。

7. 腹腔热灌注化疗：指将含化疗药物的灌注精准恒温、循环灌注、充盈腹腔并维持一定时间，预防和治疗腹膜的种植转移。

8. 免疫治疗：常用的药物有干扰素、肿瘤坏死因子、白细胞介素等，一般用于腹腔内注射，但其对恶性腹水的疗效不甚明确，有待进一步研究证实。

9. 重组改构人肿瘤坏死因子（rmhTNF）：研究表明rmhTNF可用于浆膜腔内灌注，既能诱导产生免疫效应细胞而发挥抗肿瘤作用，又可使浆膜产生化学性炎症粘连而使浆膜腔闭塞，且对机体刺激轻微，无骨髓抑制和消化道毒副反应等。

总 结

表1 良恶性腹水生化检测相关诊断[2]

生物标志物	测试阈值/条件	诊断特性	临床意义
乳酸脱氢酶（LDH）	腹水 LDH > 200 U/L	灵敏度 85%，特异性 89%	肿瘤细胞破坏组织导致 LDH 释放，腹水 LDH 升高，有助于恶性腹水的诊断
纤维连接蛋白(Fn)	腹水 Fn > 110 ug/mL	灵敏度、准确度、特异性均高	肿瘤细胞基因突变后与基质 Fn 结合能力变差，Fn 释放增多，作为诊断指标具有高效性
总蛋白	腹水总蛋白> 25 g/L	与肿瘤存在一定关系，可能提示肝硬化	总蛋白水平受多种因素影响，不能准确反映门脉压力
胆固醇	胆固醇水平 > 70 mg/dL	提升恶性腹水的诊断灵敏度、准确率、特异性	恶性腹水中胆固醇水平较高，可能与脂蛋白的传输和选择性有关
游离脂肪酸	水平明显高于肝硬化造成的腹水	饱和与不饱和脂肪酸含量较高	游离脂肪酸作为能量底物在肿瘤代谢中升高，可作为辅助诊断指标
血清腹水白蛋白梯度	梯度> 11 g/L 提示门脉高压腹水	反映胶体渗透压梯度状态，间接或直接反映门脉高压情况	白蛋白梯度差值可反映门脉高压状态，有助于区分腹水类型
葡萄糖	恶性腹水中葡萄糖含量较低	肿瘤细胞等对葡萄糖的利用率升高	葡萄糖含量与原发疾病直接相关，恶性腹水中较低可能因为细胞对葡萄糖利用增加
pH 值	腹水 pH< 7.3	酸性物质流入腹膜腔，影响肿瘤和炎症诊断	腹水 pH 值降低可能因为氢离子聚集，影响细胞和细菌繁殖，腹膜对酸性物质的缓冲能力下降，对诊断具有重要意义。

表2 腹水分级[1]

腹水级别	描述	临床表现	超声检查特征
1级（少量）	只有通过超声检查才能发现的腹水	患者一般无腹胀的表现，移动性浊音阴性	超声腹水深度< 3cm
2级（中量）	患者常有中度腹胀和对称性腹部隆起	移动性浊音阴/阳性	超声腹水深度3-10cm
3级（大量）	患者腹胀明显，可能有脐疝形成	移动性浊音阳性，可有腹部膨隆甚至脐疝形成	超声腹水深度> 10 cm

表3 几种恶性腹水的治疗方法总结

治疗方法	适用情况	注意事项
休息和饮食调整	初次出现或仅有少量腹水的患者	注意休息，采用低盐饮食(每日2-4g),并适当限制水的摄入量(每日约1-1.5L)
利尿剂治疗	恶性腹水患者	监测电解质和尿素，避免电解质紊乱
腹腔穿刺放液	腹内压升高症状的患者	注意可能引起的有效循环血量降低、低钠血症、肾功能障碍和低蛋白血症等危险
腹腔静脉分流术（PVS)	反复穿刺放液仍不能控制症状，且预期生存期超过1个月的患者	注意禁忌症，如伴有凝血机制障碍、肝功能障碍、近期或正合并感染等。
腹腔置管引流术	穿刺放液并发严重电解质紊乱，或需反复放液而行PVS有禁忌的患者	引流管不易阻塞
腹腔内化疗	恶性腹水患者	提高局部腹腔药物浓度，减少化疗毒性
腹腔热灌注化疗	预防和治疗腹膜的种植转移	含化疗药物的灌注精准恒温、循环灌注、充盈腹腔并维持一定时间
免疫治疗	恶性腹水患者	对恶性腹水的疗效不甚明确，有待进一步研究证实
重组改构人肿瘤坏死因子(rmhTNF)	恶性腹水患者	诱导产生免疫效应细胞而发挥抗肿瘤作用，且对机体刺激轻微，无骨髓抑制和消化道毒副反应等。

/// 参考文献 ///

[1] 中华医学会肝病学分会. 肝硬化腹水诊疗指南[J]. 中华肝脏病杂志, 2023, 31(8): 813-826.

[2]陈洋.良恶性腹水生化检测相关诊断进展[J].中国城乡企业卫生,2024,39(05):43-45.

往期推荐

- 肺癌骨转移千万别放弃！2大诊断要点、5大治疗方案，提高生存率！
- 趣味图解！当「免疫治疗」遇上「基因检测」，如何碰撞擦出“火花”？
- 关于帕博利珠单抗，你想知道的都总结好了！
- 乳腺癌多基因检测要点总结！